

第一讲 向量及其线性关系

1.3 向量的线性关系

1.4 向量的线性关系的判定 (1)

1.5 向量的线性关系的判定 (2)

三、向量的线性关系

定义1.3.1

对于 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$, 如果存在一组数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$ 成立, 则称向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **线性表示**, 或称 β 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的**线性组合**.

$k_1, k_2, \dots, k_n$ 可以全为0, 因此, n 维0向量可以由任意一组 n 维向量线性表示.

定义1.3.2

对于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如果存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$ 成立, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **线性相关**, 否则, 称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **线性无关**.

即当且仅当 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 全为零时, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$ 才成立, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **线性无关**.

例1.3.1 证明下列向量组线性无关.

$\varepsilon_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \varepsilon_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$

证明 设 $k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_n\varepsilon_n = 0$

则 $(k_1, k_2, \dots, k_n) = (0, 0, \dots, 0)$

所以 $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$

所以向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性无关.

称向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 n 维向量空间的**单位坐标向量组**.

任何一个 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 都可由向量组

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表示, $\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n$

例1.3.2 讨论向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 2, 1), \alpha_2 = (0, 2, 1, 5, -1),$

$\alpha_3 = (2, 0, 3, -1, 3), \alpha_4 = (1, 1, 0, 4, -1)$ 的线性相关性

解 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4 = 0$

$$\text{则} \begin{cases} k_1 + 2k_3 + k_4 = 0 \\ k_1 + 2k_2 + k_4 = 0 \\ 2k_1 + k_2 + 3k_3 = 0 \\ 2k_1 + 5k_2 - k_3 + 4k_4 = 0 \\ k_1 - k_2 + 3k_3 - k_4 = 0 \end{cases}$$

可见, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **线性相关** $\longleftrightarrow$ **齐次线性方程组** $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = 0$ **有非零解**

利用矩阵的初等变换, 可求得

$$k_1 = -2, k_2 = k_3 = 1, k_4 = 0$$

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

例1.3.2 讨论向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 2, 1), \alpha_2 = (0, 2, 1, 5, -1),$

$\alpha_3 = (2, 0, 3, -1, 3), \alpha_4 = (1, 1, 0, 4, -1)$ 的线性相关性

解法二 把向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 按**列**排成矩阵, 再做行变换化为行阶梯型矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_5 - r_1]{r_2 - r_1, r_3 - 2r_1, r_4 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 5 & -5 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_5 + r_2]{r_2 \times \frac{1}{2}, r_4 - 5r_2, r_5 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 5 & -5 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_5 - r_3]{r_3 - r_2, r_4 - 5r_2, r_5 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

所以 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

练习 判断向量组的线性相关性

$$\alpha_1 = (2, 1, -1, -1), \alpha_2 = (0, 3, -2, 0), \alpha_3 = (2, 4, -3, -1)$$

解 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$

$$\text{则有} \begin{cases} 2k_1 + 2k_3 = 0 \\ k_1 + 3k_2 + 4k_3 = 0 \\ -k_1 - 2k_2 - 3k_3 = 0 \\ -k_1 - k_3 = 0 \end{cases}$$

因为 $k_1 = 1, k_2 = 1, k_3 = -1$ 是方程组的一组非零解

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

练习 判断向量组的线性相关性

$$\alpha_1 = (2, 1, -1, -1), \alpha_2 = (0, 3, -2, 0), \alpha_3 = (2, 4, -3, -1)$$

解法二 把向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 按列排成矩阵，再做行变换化为行阶梯型矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \\ -1 & -2 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{0.5r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ -1 & -2 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 - r_1 \\ r_3 + r_1 \\ r_4 + r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 \div 3 \\ r_3 \div (-2) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

四、向量的线性关系的判定 (1)

定理1.4.1 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ **线性相关**的充分必要条件是
是该向量组中**至少有一个**向量可由其余的向量组线性表示。

证明 因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关

所以存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0 \quad \text{不妨设 } k_1 \neq 0$$

$$\text{于是有 } \alpha_1 = -\frac{1}{k_1}(k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + \dots + k_m\alpha_m)$$

反过来，若有 α_1 可由 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_m$ 线性表示

$$\alpha_1 = l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3 + \dots + l_m\alpha_m$$

$$\text{则有 } l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3 + \dots + l_m\alpha_m - \alpha_1 = 0$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关

定理1.4.2 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关，则向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示，而且表示方法**唯一**。

证明 因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关

所以存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m, k$ ，使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + k\beta = 0$$

则 $k \neq 0$ 。否则，若 $k = 0$ 则由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，

可推得 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$

于是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性无关

这与已知矛盾，所以 $k \neq 0$

$$\text{于是 } \beta = -\frac{1}{k}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m)$$

所以 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示。

假设另有表达式 $\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_m\alpha_m$

$$\text{则可得 } (l_1 + \frac{k_1}{k})\alpha_1 + (l_2 + \frac{k_2}{k})\alpha_2 + \dots + (l_m + \frac{k_m}{k})\alpha_m = 0$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，

$$\text{所以 } l_i = -\frac{k_i}{k} \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

所以 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示，且表示方法唯一。

五、向量的线性关系的判定 (2)

● 向量组的线性相关性的几个性质定理

- 1、由单个非零向量构成的向量组线性无关；
- 2、任何含有零向量的向量组必线性相关；
- 3、两个非零向量线性相关（无关）的充要条件是它们的分量对应成（不成）比例。

定理1.5.1

增加向量，不改变向量组线性相关；减少向量，不改变向量组线性无关。即**部分相关，则整体相关；整体无关，则部分无关**。

向量组的线性相关性

定义

给定向量组S: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 如果存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

则称向量组S线性相关; 否则称S线性无关。

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ (1) 式仅当 $k_1 = \dots = k_m = 0$ 成立

线性相关的等价叙述

设有n维向量组S: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 如果方程

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = 0$$

有非零解 $\Leftrightarrow$ 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 线性相关。

否则, 如果方程只有零解

$\Leftrightarrow$ 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关。

例1.5.1 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明: 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关。

证明 设 $k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$

则 $(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

$$\text{所以有 } \begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

解得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$

所以向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关。

定理1.5.2

增加分量, 不改变向量组线性无关; 减少分量, 不改变向量组线性相关。即低维无关, 则高维无关; 高维相关, 则低维相关。

线性相关的一些命题

1. 含有零向量的向量组, 总是线性相关的。

不妨设 $\alpha_1 = 0$, 则

$$1 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + \dots + 0 \cdot \alpha_m = 0$$

注: 单个零向量构成的向量组线性相关。单个非零向量是线性无关的。

2. 含有相同向量的向量组, 总是线性相关的。

不妨设 $\alpha_1 = \alpha_2$, 则

$$1 \cdot \alpha_1 + (-1) \cdot \alpha_2 + \dots + 0 \cdot \alpha_m = 0$$

3. 线性相关的向量组添加若干向量后, 仍是线性相关的。

设存在不全为零 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$$

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r + 0 \cdot \alpha_{r+1} + \dots + 0 \cdot \alpha_m = 0$$

推论: 线性无关向量组的部分向量组, 仍是线性无关的。

4: 线性无关向量组中的每个向量扩大同样的维数, 得到的新向量组仍然线性无关。

例1.5.2 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。证明:

- (1) α_1 能由 α_2, α_3 线性表示;
- (2) α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

讨论

设向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 线性相关, 向量组 $\{\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 线性无关。

- (1) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示?
- (2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

2026年3月1日 星期日

(共23页)

20

讨论题答案

(1) $\{\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 线性无关 $\Rightarrow \{\alpha_2, \alpha_3\}$ 线性无关

又 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 线性相关 $\Rightarrow \alpha_1$ 可由 α_2, α_3 唯一线性表示

(2) 假设 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且

$$\alpha_4 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 \quad (1)$$

α_1 可由 α_2, α_3 线性表示 $\Rightarrow$ 存在数 λ_2, λ_3 , 使得

$$\alpha_1 = \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3$$

代入 (1) 式可知 α_4 能由 α_2, α_3 线性表示
与 $\{\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 线性无关矛盾

2026年3月1日 星期日

(共23页)

21

● 向量组的线性相关性的几个性质定理

- 1、单个非零向量是线性无关的。
- 2、两个向量线性相关的充分必要条件是**对应分量成比例**。
- 3、增加向量, 不改变向量组线性相关; 减少向量, 不改变向量组线性无关。即**部分相关, 则整体相关; 整体无关, 则部分无关**。
- 4、增加分量, 不改变向量组线性无关; 减少分量, 不改变向量组线性相关。即**低维无关, 则高维无关; 高维相关, 则低维相关**。

《线性代数》2010-2011学年第2学期, 试卷一、选择题

3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 则向量组中 ()

- (A) 必有一个向量可以表为其余向量的线性组合
- (B) 必有两个向量可以表为其余向量的线性组合
- (C) 必有三个向量可以表为其余向量的线性组合
- (D) 每一个向量都可以表为其余向量的线性组合

(A)

2026年3月1日 星期日

(Spring 2010, 24ppt)

23

《线性代数》2008-2009学年第2学期, 试卷一、选择题

3 设有 n 维向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 和 (II): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m > r$), 则有 ()。

- (A) 向量组 (I) 线性无关时, 向量组 (II) 线性无关
- (B) 向量组 (I) 线性相关时, 向量组 (II) 线性相关
- (C) 向量组 (II) 线性相关时, 向量组 (I) 线性相关
- (D) 向量组 (II) 线性无关时, 向量组 (I) 线性相关

答案 (B)

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关,

$\therefore$ 存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$,

使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$,

$\therefore k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r + 0 \cdot \alpha_{r+1} + \dots + 0 \cdot \alpha_m = 0$,

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_m$ 线性相关。

2026年3月1日 星期日

(Spring 2010, 24ppt)

24

《线性代数》2008-2009学年第2学期，试卷
六、证明题

18. (6分) 设向量组 $b_1 = a_1 + a_2, b_2 = a_2 + a_3, b_3 = a_3 + a_4, b_4 = a_4 + a_1$,
证明向量组 b_1, b_2, b_3, b_4 线性相关.

解: 设有 x_1, x_2, x_3, x_4 使得 $x_1 b_1 + x_2 b_2 + x_3 b_3 + x_4 b_4 = 0$,

即 $x_1(a_1 + a_2) + x_2(a_2 + a_3) + x_3(a_3 + a_4) + x_4(a_4 + a_1) = 0$,

$a_1(x_1 + x_4) + a_2(x_1 + x_2) + a_3(x_2 + x_3) + a_4(x_3 + x_4) = 0$,

$$(a_1, a_2, a_3, a_4) \cdot \begin{pmatrix} x_1 + x_4 \\ x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 + x_4 \end{pmatrix} = 0, (a_1, a_2, a_3, a_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0,$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

25

《线性代数》2008-2009学年第2学期，试卷
六、证明题

$$18 \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times (-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解:

$$= 1 \times (-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \therefore R(B) < 4,$$

$$\therefore \text{由定理2.9知, 齐次线性方程组 } BX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0 \text{ 有非零解,}$$

$$\text{即存在非零 } (x_1, x_2, x_3, x_4)^T, \text{ 使得 } (a_1, a_2, a_3, a_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0 \text{ 成立,}$$

所以 结论成立。

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

26

六、作业

P4 作业1.1

P6 作业1.2

P9 作业1.3

P11 作业1.4

P13 作业1.5

预习1.6节及1.7节,

观看P13 视频1.6, P15 视频1.7

